

1과목 : TCP/IP

1. ICMP(type 11 ,code 0)는 무엇을 의미하는가?
 - ① Source Quench, 목적지 호스트에 해당 UDP포트가 열려 있지 않는 경우이다.
 - ② Time Exceed, IP 패킷이 최종 목적지에 도달하기 전에 TTL값이 0이 되어 해당 패킷이 폐기되었음을 알리는 메시지이다.
 - ③ Unknown Type, 라우팅 경로가 잘못되어 새로운 경로를 이전 경유지 또는 호스트에게 알려주는 메시지이다.
 - ④ Destination Unreachable, 해당 목적지에 도달할 수 없음을 의미한다.
2. 다음 내용은 tcpdump 명령어를 이용하여 캡처한 패킷의 출력내용이다. 출력물에 대한 설명으로 옳은 것은?

```
tcpdump: listening on eth0, link-type
EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
21:02:17.571149 IP (tos 0x0, ttl 128, id
11086, offset 0, flags [DF], proto: TCP (6),
length: 52) 192.168.1.1.60798 >
192.168.1.3.http: S, cksum 0xd543 (correct),
4165546079:4165546079(0) win 65535
1 packets captured
2 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
```

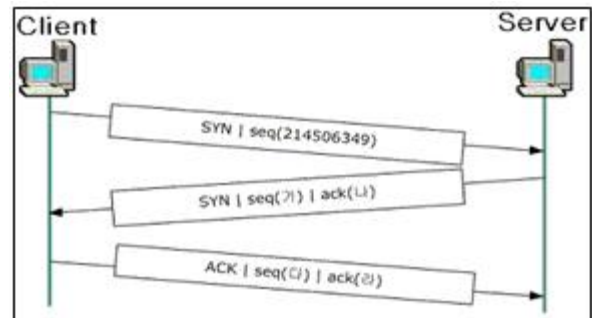
- ① Protocol ID는 UDP(6)이다.
 - ② 출발지는 192.168.1.1이며, 웹 서버이다.
 - ③ 목적지는 192.168.1.3이며, 웹 클라이언트이다.
 - ④ Checksum 결과는 올바르다.
3. Wireshark와 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 특정 NIC에서 주고 받는 네트워크 트래픽을 실시간으로 분석할 수 있다.
 - ② 네트워크 트래픽의 원시 데이터(hex code)까지는 분석할 수 없는 한계가 있다.
 - ③ 디스플레이 필터 기능을 활용해 사용자가 원하는 패킷만 출력하여 분석할 수 있다.
 - ④ OSI 각 계층별로 패킷 데이터를 정리하여 정보를 출력한다.
4. 네트워크 관리자 Kim 사원이 사용할 수 있는 가장 적합한 정책은?

네트워크 관리자 Kim 사원은 회사 내 네트워크 환경에 이중화된 경로를 구성하였다. 이때 다중 경로 중 Metric 값을 조정하여 특정 경로의 부하를 분산시키고자 한다.

- ① passive interface (패시브 인터페이스)
 - ② redistribute (재분배)
 - ③ access-list (엑세스 리스트)
 - ④ offset-list (오프셋 리스트)
5. 다음에서 RARP에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① Local Disk가 없는 시스템이 ROM에 의존하여 부팅할 경

우 자신의 IP Address를 알아내는 데 이용되는 프로토콜이다.

- ② RARP는 계층3에 해당하는 프로토콜로써 RARP 서버는 동일한 (서브)네트워크에 있어야만 이용이 가능하다.
 - ③ RARP 메시지 형식은 ARP 메시지 형식과 동일하다.
 - ④ IPv6에서 RARP는 ARP와 함께 ICMPv6로 통합되었다.
6. 인터넷 프로토콜들 중에서 OSI 계층 구조상 동일한 계층에 속하지 않는 것은?
- | | |
|--------|--------|
| ① IP | ② RARP |
| ③ ICMP | ④ UDP |
7. 다음은 TCP 연결에 있어서 세 방향 핸드 셰이킹을 나타낸 그림이다. '가~라'에 들어갈 번호로 옳지 않은 것은? (단, 서버로부터의 초기 시퀀스번호는 '323998684'이다.)



- ① (가) - 323998684 ② (나) - 214506350
 - ③ (다) - 214506351 ④ (라) - 323998683
8. TCP 헤더의 설명으로 올바른 것은?
- ① RST 플래그 : 데이터가 제대로 전송된 것을 알려준다.
 - ② Window Size : 현재 상태의 최대 버퍼 크기를 말한다.
 - ③ Reserved : 수신된 Sequence Number에 대하여 예상된 다음 옥텟을 명시한다.
 - ④ FIN 플래그 : 3-Way handshaking 과정을 제의하는 플래그이다.
9. IP Address에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① '128.30.1.2'는 B Class에 속한 IP Address이다.
 - ② '200.200.200.0/24'의 IP Address 대역을 필요에 따라 '200.200.200.32/27', '200.200.200.64/26' 등으로 Subnetting 하는 것을 VLSM(Variable Length Subnet Masks)이라 한다.
 - ③ B Class의 Default Subnet Mask 값은 '255.0.0.0'이다.
 - ④ 주어진 IP 대역에 호스트를 나타내는 bit가 'n'이면 가용할 호스트의 수는 ' $2^n - 2$ '이다.
10. TCP와 UDP의 차이점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 데이터 전송형태로 TCP는 Connection Oriented 방식이고, UDP는 Connectionless방식이다.
 - ② TCP가 UDP보다 데이터 전송 속도가 빠르다.
 - ③ TCP가 UDP보다 신뢰성이 높다.
 - ④ TCP가 UDP에 비해 각종 제어를 담당하는 Header 부분이 커진다.
11. 네트워크 ID가 '203.253.55.0'인 네트워크에서 각 서브넷은 25개 호스트가 필요하고 가장 많은 서브넷 유지를 원할 때 가장 적절한 서브넷 마스크 값은?

- ① 255.255.255.240 ② 255.255.255.248
③ 255.255.255.224 ④ 255.255.255.192

12. IP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 32bit 주소 체계를 갖는 IPv4의 주소 부족으로 IPv6가 등장했다.
② IPv4에서는 Flow Labeling 기능과 인증, 프라이버시를 제공한다.
③ IPv6에서는 Next Header가 있어서 확장된 헤더를 가리키도록 하고 있다.
④ IPv6에서는 근원지와 목적지 주소할당을 위해 128bit를 가진다.

13. Multicast용으로 사용되는 IP Address는?

- ① 163.152.71.86 ② 128.134.2.51
③ 213.122.1.45 ④ 231.159.61.29

14. SNMP에 대한 설명 중 옳바른 것은?

- ① TCP/IP 프로토콜의 IP에서 접속 없이 데이터의 전송을 수행하는 기능을 규정한다.
② 시작지 호스트에서 여러 목적지 호스트로 데이터를 전송할 때 사용된다.
③ IP에서의 오류(Error)제어를 위하여 사용되며, 시작지 호스트의 라우팅 실패를 보고한다.
④ 네트워크의 장비로부터 데이터를 수집하여 네트워크의 관리를 지원하고 성능을 향상시킨다.

15. TFTP에 대한 설명으로 옳바른 것은?

- ① TCP/IP 프로토콜에서 데이터의 전송 서비스를 규정한다.
② 인터넷상에서 전자우편(E-mail)의 전송을 규정한다.
③ UDP 프로토콜을 사용하여 두 호스트 사이에 파일 전송을 가능하게 해준다.
④ 네트워크의 구성원에 패킷을 보내기 위한 하드웨어 주소를 정한다.

16. 어느 부서 또는 회사의 서브넷에 설정된 서브넷마스크가 '255.255.255.240'이다. 이 때 해당 서브넷에서 연결하여 사용할 수 있는 최대 컴퓨터 대수는?

- ① 11 ② 12
③ 13 ④ 14

2과목 : 네트워크 일반

17. 라우터가 자신을 네트워크의 중심으로 간주하여 최단 경로의 트리를 구성하는 방식으로, 사용자에게 의한 경로의 지정, 가장 경제적인 경로의 지정, 복수경로 선정 등의 기능을 제공하는 라우팅 프로토콜은?

- ① OSPF(Open Shortest Path First)
② IGRP(Interior Gateway Routing Protocol)
③ RIP(Routing Information Protocol)
④ BGP(Border Gateway Protocol)

18. 다음은 Home Network에 사용되는 기술 중 WPAN(Wireless Personal Area Network)에 대한 설명이다. (A)~(D)에 들어갈 계층을 순서대로 나열한 것은?

네트워크를 관리하는 사원 Kim은 회사 및 집에서 사용할 수 있는 WPAN에 사용되는 기술에 대하여 선별 작업을 하고 있다. 이중 일반적으로 널리 사용되는 IEEE802.15.1을 기반으로 한 블루투스를 적용하여 다양한 장치 간의 연결을 지원하는 데 필요한 기술을 정리 중이다.

다음은 블루투스 프로토콜에서 사용되는 블루투스 디바이스 계층 구조에 대한 설명이다.

- (A) : 블루투스 프로토콜의 최하위 계층으로 무선영역의 기술적 특성을 정의한다.
(B) : 기저대역의 프로토콜 기능, 미디어 접근 기능, 연결제어 기능 등을 수행한다.
(C) : 서로 다른 장치의 링크를 설정하는 역할을 하며, 연결제어 및 구성, 인증, 데이터 암호화, 저전력 모드 관리 기능 등을 수행한다.
(D) : (A)의 기저대역 제어기와 (C)사이의 명령 인터페이스를 제공한다.

- ① 블루투스 물리계층 - LMP (Link Manager Protocol) - LC (Link Controller) - HCI (Host Controller Interface)
② 블루투스 물리계층 - LC (Link Controller) - LMP (Link Manager Protocol) - HCI (Host Controller Interface)
③ 블루투스 물리계층 - L2CAP (Logical Link Control & Adaptation Protocol) - LMP (Link Manager Protocol) - HCI (Host Controller Interface)
④ 블루투스 물리계층 - L2CAP (Logical Link Control & Adaptation Protocol) - SDP (Service Discovery Protocol) - HCI (Host Controller Interface)

19. 데이터 통신 품질을 열화시키는 요인이 아닌 것은?

- ① 신호의 변조 전송에 의한 품질 열화
② 동기신호 이탈에 의한 품질 열화
③ 전송지역에 의한 품질 열화
④ 프레임 손실에 의한 품질 열화

20. 기가비트 이더넷은 약 1Gbps의 전송속도를 지원하는 이더넷으로 기존의 이더넷뿐만 아니라 고속 이더넷과도 호환이 가능하다. 다음 중 기가비트 이더넷에 대한 규격으로 옳은 것은?

- ① 1000Base-SX ② 1000Base-NX
③ 1000Base-BX ④ 1000Base-AX

21. LAN의 매체 접근제어 방식인 CSMA/CD 기술에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① CSMA/CD 방식은 링형 통신망인 이더넷에서 주로 사용한다
② CSMA/CD 방식은 반송파의 존재 여부와 상관없이 데이터를 전송한다.
③ CSMA/CD 방식은 반송파가 감지되지 않으면 컴퓨터가 전송매체를 사용하지 않는 것으로 판단하여 데이터를 전송한다.
④ CSMA/CD 방식은 통신량이 많아지면 채널이용율이 높아져서 지연시간을 예측할 수 있다.

22. IP주소 대신 별도의 라벨을 데이터 패킷에 붙여 전송하는 기술은 MPLS(Multi Protocol Label Switching)이다. MPLS

를 이용하여 멀티 포인트 L2 서비스를 제공하는 가상 사설 랜 서비스를 무엇이라 하는가?

- ① VAN ② VLAN
③ VPN ④ VPLS

23. 다음은 HFC 기술에 대한 설명이다. (A) 및 (B) 에 들어갈 장치 및 기술의 이름으로 적합한 것은?

네트워크를 관리하는 사원 Kim은 기존 회사 내의 사원용 아파트의 네트워크를 업그레이드하기 위한 기초 조사 중이다. 몇 년 후에 신규 아파트로 이전할 예정이며, 이 신규 아파트에는 광랜이 설치까지 설계 시에 반영되어 있어서 따로 신경을 쓸 일은 없지만, 이전하기 전까지 기존 아파트에 가설된 ADSL 급 네트워크의 성능으로 최근 활용성이 많아진 재택근무에 지장이 많이 발생하고 있다. 이에 최소 비용으로 최대한의 효율을 낼 수 있는 신규 네트워크로, 기존에 설치된 CATV망을 이용하여 HFC 방식의 네트워크를 구축하기 위한 기획서를 작성 중이다. HFC(Hybrid Fiber Coax)방식은 광케이블과 동축케이블을 함께 사용되는 광 및 동축 혼합망으로서, 헤드엔드/분배허브(Head End/Distribution Hub)에서부터 Optical Node라고 하는 (A)까지는 광섬유를 이용하여 WDM방식으로 전송하며, (A)에서부터 각 가입자까지는 동축케이블을 이용하여 (B)의 방식으로 다중화하여 전송하는 방식으로 기존의 방송 채널에 데이터 전송용 채널을 효율적으로 추가할 수 있다.

- ① (A) : RF Amplifiers,
(B) : TDM (Time Division Multiplexing)
② (A) : SO (System Operator),
(B) : TDM (Time Division Multiplexing)
③ (A) : ONU (Optical Network Terminal),
(B) : FDM (Frequency Division Multiplexing)
④ (A) : TBA (Trunk Bridge Amplifier),
(B) : FDM (Frequency Division Multiplexing)

24. 다음은 무선 네트워크에 관한 내용이다. 해당 내용에 대하여 잘못 서술된 항목은 무엇인가?

네트워크를 담당하는 팀장 Han는 회사에 구축된 기존 IEEE 802.11n을 보다 빠른 속도를 지원하는 최신 기술로 재구축하고자 한다. 아래의 보기는 관련 회의 중에 나온 내용이다.

- ① IEEE 802.11은 숨겨진 노드 문제를 해결하기 위해서 CSMA/CA 방식의 MAC Sub Layer를 사용한다. 이는 DCF(분산조정기능, Distributed Coordination Function)과 PCF(포인트 조정 기능, Point Coordination Function)으로 구성되어 있으며, DCF는 ACK 프레임으로 충돌 여부를 확인한다.
② Wifi-5라고 하는 IEEE 802.11ad는 VR환경을 지원하기 위하여 60GHz의 대역에서도 동작하는 표준으로 흔히 기가급 와이파이라고 한다.
③ Wifi-6는 IEEE 802.11ax로 IEEE 802.11ac의 후속 버전으로 무선 LAN 네트워크의 효율성 향상을 목적으로 한다. MU-MIMO, OFDM등의 기술을 적용해 10Gbps의 전송속도를 지원한다.

- ④ IEEE 802.11ac는 IEEE 802.11n을 기반으로 5GHz 대역폭에서 80/160MHz의 광대역 채널을 지원하고 256-QAM과 MU-MIMO기술을 추가하여 3Gbps이상의 속도로 무선 네트워크를 구성할 수 있다.

25. 베이스밴드(Baseband) 시스템보다 브로드밴드(Broadband) 시스템이 더 많은 데이터를 전송할 수 있는 이유는?

- ① 여러 개의 주파수로 여러 개의 채널에 접근할 수 있기 때문
② 양방향 신호흐름을 지원할 수 있기 때문
③ 서버에 데이터를 저장하였다가 한 번에 데이터를 전송할 수 있기 때문
④ 한 번에 한 개의 신호 또는 한 개의 채널을 전송할 수 있기 때문

26. 정보를 실어 나르는 기본 단위를 계층별로 표시하였다. 옳지 않은 것은?

- ① 계층 1 : X.25 ② 계층 2 : 프레임(Frame)
③ 계층 3 : 패킷(Packet) ④ 계층 4 : 세그먼트(Segment)

27. 홈오트메이션, 산업용기기 자동화, 물류 및 환경 모니터링 등 무선 네트워킹에서 10~20M 내외의 근거리 통신시장과 최근 주목받고 있는 유비쿼터스 컴퓨팅을 위한 기술로서, 저 비용, 저 전력의 저속 데이터 전송의 특징과 하나의 무선네트워크에 255대의 기기 연결이 가능한 이 기술은?

- ① Bluetooth ② 무선 LAN
③ Zigbee ④ WiBro

3과목 : NOS

28. 서버 담당자 Park 사원은 다양한 방법으로 그룹 정책 개체에 관한 정보를 표시하고자 'gpresult' 명령을 사용하고자 한다. 이 명령은 클라이언트 컴퓨터나 서버에 적용되며, 적용할 정책을 결정할 때 특히 유용하며, 특정 정책이 적용되지 않은 이유를 알아내려 할 때 더욱 유용하다. 다음 중 'gpresult' 명령의 옵션에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① /s : 자세한 정책 정보를 표시한다.
② /u : 명령을 실행할 사용자 컨텍스트를 지정한다.
③ /p : 제공된 사용자 컨텍스트에 대한 암호를 지정한다.
④ /scope : 사용자 또는 컴퓨터 설정이 표시될 것인지 지정한다.

29. 서버 관리자 Kim 사원이 웹서버(Linux)의 버전정보를 최소 노출하고자 확인한 결과 [화면1]과 같은 정보를 보여 주었다. 이에 Apache 서버의 httpd.conf 파일을 수정하여 [화면2] 정보의 수준으로 조정하였다. ServerTokens의 설정 값은?

<pre>HTTP/1.1 200 OK Date: Sun, 17 Oct 2021 02:40:41 GMT Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/5.4.16 X-Powered-By: PHP/5.4.16 Content-Length: 132 Keep-Alive: timeout=6, max=111 Connection: Keep-Alive Content-Type: text/html; charset=UTF-8</pre>	<pre>HTTP/1.1 200 OK Date: Sun, 17 Oct 2021 02:43:33 GMT Server: Apache X-Powered-By: PHP/5.4.16 Content-Length: 132 Keep-Alive: timeout=6, max=111 Connection: Keep-Alive Content-Type: text/html; charset=UTF-8</pre>
[화면1] : 변경 전	[화면2] : 변경 후

- ① ServerTokens Min ② ServerTokens Prod
③ ServerTokens Full ④ ServerTokens OS

30. (A)에 들어갈 명령어로 옳은 것은?

Linux FTP 서버에서 실시간으로 파일 업로드 및 다운로드 로그를 확인하기 위해 '(A) /var/log/xferlog' 명령어를 입력하였다.

- ① vi -q ② tail -f
③ logging -i ④ history -100

31. Linux에서 '/tmp/test.txt' 파일의 l-node 값을 확인할 수 있는 명령어로 옳은 것은?

- ① inode /tmp/test.txt ② stat /tmp/test.txt
③ ls -l /tmp/test.txt ④ vi /tmp/test.txt

32. Linux BIND 서버 운영 시, 'named.conf' 설정파일 중 하위 도메인에 대한 검색 가능 여부를 지정하는 옵션 항목은?

- ① acl ② recursion
③ allow-transfer ④ allow-query

33. 서버 관리자 Lee 사원은 Linux 서버의 사용자 관리를 위해 사용자 정보를 다양한 명령어로 조회하려고 한다. 사용자 정보를 조회하는 명령어에 대한 설명으로 옳바른 것은?

- ① 'w'는 시스템에 등록된 모든 사용자에게 대한 정보를 출력한다.
② 'id'는 시스템에 로그인한 모든 사용자에게 대한 정보를 출력한다.
③ 'users'는 시스템에 등록된 모든 사용자의 아이디 정보를 출력한다.
④ 'lslogins'는 계정과 로그 파일을 참고하여 전체 사용자의 정보를 출력한다.

34. 서버 관리자 Tae 사원은 명령어를 사용하여 Active Directory와 관련한 관리 도구를 사용하려고 한다. Active Directory 관리 도구를 실행하기 위한 명령어의 설명이 옳바른 것은?

- ① 'dsa.msc'는 Active Directory 관리 센터에 대한 명령어다.
② 'dsac.msc'는 Active Directory 접근 제어에 대한 명령어다.
③ 'domain.msc'는 Active Directory 도메인 주소에 대한 명령어다.
④ 'dsssite.msc'는 Active Directory 사이트와 서비스에 대한 명령어다.

35. 서버 담당자 Yang 사원은 Windows Server 2016의 감사 정책을 통해 사용자의 작업이나 시스템의 활동을 추적하고 감시하고자 한다. 감사의 종류에 대한 설명으로 옳바른 것은?

- ① 계정 로그인 이벤트 감사는 사용자가 일반 계정으로 도메인 제어기에 접속하는 경우에 발생한다.
② 개체 액세스 감사는 파일, 폴더, 프린터 등의 개체에 접근하거나 속성을 변경하는 경우에 발생한다.
③ 권한 사용 감사는 시스템의 재시작, 종료, 보안 로그 삭제 등의 동작이 수행될 때 발생한다.
④ 시스템 이벤트 감사는 권한 설정을 변경할 때나 관리자 권한이 필요한 작업을 수행할 때 발생한다.

36. 웹서버 관리자인 Kim 대리는 아파치를 이용하여 웹 서버를 구축하였다. 아파치 웹 서버의 기본 설정 파일인 'httpd.conf' 파일의 항목에 대한 설명이 옳지 않은 것은?

- ① ServerTokens : 웹 서버 헤더에 제공되는 정보의 수준을

지정한다.

- ② ServerAdmin : 웹 서버에 문제가 발생시 보낼 관리자의 이메일주소를 지정한다.
③ DocumentRoot : 웹 문서가 위치하는 디렉터리를 지정한다.
④ AccessFileName : 웹 서버의 에러로그 기록파일을 지정한다.

37. 서버 관리자 KIM 사원은 웹서버의 설정파일인 'httpd.conf'를 관리자 계정을 가진 사용자일지라도 파일의 내용 및 이름을 변경하거나 삭제가 불가능하도록 해당 파일의 속성을 확인하고, 적절한 속성을 설정하고자 한다. 이를 위한 명령어와 옵션으로 옳바른 것은?

- ① ls -al, chmod 744 ② lsattr -a, chmod 744
③ ls -al, chattr +i ④ lsattr -a, chattr +i

38. 서버 담당자 Kim 대리는 Windows Server 2016을 사용하여 보안 설정을 하려고 한다. 로컬 그룹 정책 편집기(로컬 컴퓨터 정책)로 보안 설정을 할 수 있는 항목으로 옳지 않은 것은?

- ① 공개 키 정책 ② 정책 기반 QoS
③ 고급 감사 정책 구성 ④ 소프트웨어 제한 정책

39. 네트워크 어댑터가 자신에게 오는 패킷뿐만 아니라 네트워크를 통과하는 모든 패킷을 받아들이는 네트워크 설정 모드

- 는?
① Promiscuous 모드 ② Quick 모드
③ Standard 모드 ④ Thorough 모드

40. Linux에서 네임서버의 동작 확인 및 운영관리를 위하여 널리 사용되는 명령어는?

- ① nslookup ② netstat
③ ping ④ traceroute

41. 다음 설명에 해당하는 프로세스는?

- 백그라운드로 실행한다.
- 고유한 기능에 해당되는 이벤트가 발생되면 동작한다.
- 서비스를 제공한 다음 대기 상태로 돌아간다.
- 시스템 서비스를 지원하는 프로세스이다.
- 서버의 역할을 수행하거나 그 기능을 도와준다.

- ① shell ② kernel
③ program ④ deamon

42. tar로 묶인 'mt.tar'를 풀어내는 명령은?

- ① tar -tvf mt.tar ② tar -cvf mt.tar
③ tar -cvvf mt.tar ④ tar -xvf mt.tar

43. Linux 시스템에서 '-rwxr-xr-x'와 같은 퍼미션을 나타내는 숫자는?

- ① 755 ② 777
③ 766 ④ 764

44. Linux 명령어에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① ls : cd와 비슷한 명령어로 디렉터리를 변경할 때 사용한다.

- ② cp : 파일을 다른 이름으로 또는 다른 디렉터리로 복사할 때 사용한다.
- ③ mv : 파일을 다른 파일로 변경 또는 다른 디렉터리로 옮길 때 사용한다.
- ④ rm : 파일을 삭제할 때 사용한다.

45. Linux에서 기본적으로 생성되는 디렉터리로 옳지 않은 것은?

- ① /etc ② /root
- ③ /grep ④ /home

4과목 : 네트워크 운용기기

46. 네트워크 스위치 다수의 포트를 하나의 포트로 사용하여 대역폭을 늘릴 수 있고 여러 포트를 하나로 사용하기에 STP로 Blocking되지 않고 포트를 전부 사용할 수 있는 기술은?

- ① 이더 채널(Ether Channel)
- ② 가상랜(Virtual Local Area Network)
- ③ POE(Power Over Ethernet)
- ④ 게이트웨이(Gateway)

47. 네트워크 계층에서 IP패킷 단위로 인증 및 암호화해 전송이 가능하게 하며, 인터넷이라는 공중망을 이용하는 구간에 논리적 가상으로 전용망 구성을 가능하게 하는 터널링을 위해 많이 사용되는 터널링 프로토콜인 IPSec VPN이 제공하지 않는 기능을 고르시오.

- ① 루프(Loop) 방지
- ② 인증 및 암호화
- ③ 장비간의 사용할 암호 알고리즘 및 키에 대하여 합의
- ④ 데이터 발신지 인증

48. 아래 그림과 같이 Router1에서 라우팅 테이블을 확인한 결과, 최하단 라우팅 테이블과 같이 인접한 Router2에서 라우팅 테이블을 공유받았다. 해당 라우팅 정보를 주기 위한 Router2에서의 configure로 알맞은 것은?

```
Router1#show ip route
Gateway of last resort is 100.100.100.2 to network 0.0.0.0

100.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    100.100.100.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L    100.100.100.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L    192.168.10.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 100.100.100.2, 00:01:56, Serial0/0/0
```

- ① Router2(config-if)# ip helper-address 100.100.100.2
- ② Router2(config)# router rip
- ③ Router2(config-router)# network 100.100.100.0 0.0.0.255 area 0
- ④ Router2(config-router)# default-information originate

49. 다음의 (A)에 들어갈 알맞은 용어는 무엇인가?

(A)는 원격지에 있는 사용자를 WAN을 통해 내부의 LAN으로 연결시켜주는 기능을 수행한다. (A)는 종대형과 소형으로 구분한다. 소형 (A)는 그 기능 범위에 따라 터미널 서버 또는 커뮤니케이션 서버라고도 하는데, 예를 들어, 개인 PC에서 모뎀을 사용하여 '전화 접속 네트워크'으로 인터넷 ISP의 망에 접속해서, 인터넷을 이용하는 환경에서 ISP 측에서 가입자의 전화접속을 받아주는 장비이다. 반면에, 종대형 (A)는 전용회선을 이용한 PPP 접속, 프레임 릴레이, X.25, ISDN BRI, ATM, DS-3 및 PSTN 등 장비에 따라 다소 차이는 있으나 다양한 WAN 인터페이스를 제공한다.

- ① WAS (Web Application Server)
- ② DNS (Domain Name System)
- ③ RAS (Remote Access Server)
- ④ NAT (Network Address Translation)

50. 라우터(Router)는 OSI 7 Layer 중 어느 계층에서 동작하는가?

- ① Physical Layer ② DataLink Layer
- ③ Network Layer ④ TCP/IP Layer

5과목 : 정보보호개론

51. 네트워크를 경유하는 네트워크 스위치나 라우터의 포워딩 플레인에 접근 권한을 제공하는 통신 프로토콜은?

- ① TCP ② UDP
- ③ OpenFlow ④ TLS

52. (A) 안에 들어가는 용어 중 옳은 것은?

(A)은/는 지리적 제약 없이 전 세계 사용자에게 빠르고 안전하게 콘텐츠를 전송할 수 있는 콘텐츠 전송 기술이다. (A)은/는 서버와 사용자 사이의 물리적인 거리를 줄여 콘텐츠 로딩에 소요되는 시간을 최소화한다. (A)은/는 각 지역에 캐시 서버(PoP, Points of presence)를 분산 배치해, 근접한 사용자의 요청에 원본 서버가 아닌 캐시 서버가 콘텐츠를 전달한다.

- ① CDN ② SVN
- ③ VPN ④ WDM

53. 다음 지문이 설명하는 것은 무엇인가?

네트워크에 필요로 하는 주요 기능들(L4, 방화벽 등)을 고가의 전용장비 대신 고성능의 범용서버에 가상화 시키는 기술로, 기술이 발전함에 따라 범용서버의 성능과 안정성이 향상되면서 비용 절감의 일환으로 대두되고 있다.

- ① NGFW(Next Generation FireWall)
- ② NFV(Network Function Virtualization)

- ③ SAN(Storage Area Network)
④ WAF(Web Application FireWall)

54. 다음 지문이 설명하는 것은 무엇인가?

필 치머만이 독자적으로 개발한 암호화 이메일로 세션키 암호화를 위해 IDEA 알고리즘을 이용하였고, 사용자 인증을 위한 전자 서명에는 RSA 알고리즘을 이용하였다.

- ① PGP(Pretty Good Privacy)
② PPP(Point to Point Protocol)
③ AH(Authentication Header)
④ IKE(Internet Key Exchange)

55. (A) 안에 들어가는 용어 중 옳은 것은?

보안관리자 Kim 대리는 회사의 중요한 데이터를 인가된 사용자에게만 제공하고, 인가되지 않은 사용자에게 데이터가 제공되지 않도록 하기 위해 보안 솔루션을 도입하고자 한다. (A)을/를 도입함으로써 매체, 통신 인터페이스 제어를 통해 사용자 수준에서 회사의 데이터가 외부로 유출되는 것을 예방할 수 있을 것으로 기대한다.

- ① PMS (Patch Management System)
② DLP(Data Loss Prevention)
③ IDS (Intrusion Detection System)
④ IPS (Intrusion Prevention System)

56. 블록 암호 알고리즘이 아닌것은?

- ① DES ② Blowfish
③ AES(Rijndael) ④ RC4

57. 다음 중 VPN의 장점이 아닌 것은?

- ① 터널링과 보안 프로토콜을 통한 데이터의 기밀유지 가능
② 공중망을 이용하여 저렴한 비용으로 전용망과 같은 효과
③ signature를 기반으로 한 공격탐지
④ 공중망을 통한 연결을 전용망처럼 이용하는 가설사설망

58. MitM(Man in the Middle) 공격의 종류가 아닌 것은?

- ① ARP Spoofing ② DDos
③ DNS Spoofing ④ Sniffing

59. 무차별 대입 공격이라 하며 주어진 경우의 수를 모두 대입하여 암호를 크랙하는 기법은?

- ① Reflective XSS ② Brute-Force Attack
③ Dictionary Attack ④ SQL injection

60. 다음에서 설명하는 기술은?

웹 애플리케이션 개발/운영 환경에서 공격자가 실행 가능한 언어로 작성된 공격 프로그램을 업로드한 후 원격으로 해당 파일에 접근하여 실행시키는 것

- ① SQL injection ② 파일 업로드 공격
③ 파일 다운 로드 공격 ④ 드라이브 다운 로드

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	②	④	④	④	④	②	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	④	④	③	④	①	②	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	③	②	①	①	③	①	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	④	④	②	④	④	②	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	①	①	③	①	①	④	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	②	①	②	④	③	②	②	②